Anexo I

Videovigilancia penitenciaria en ReJust Seguimiento

1 Justificación de la mejora

En el Sprint 1 propusimos utilizar las cámaras existentes en los centros penitenciarios para complementar los informes empleados por ReJust-Seguimiento. Aunque ya contemplábamos limitaciones, durante el debate surgieron dudas sobre la finalidad del análisis, los posibles errores de la IA y la privacidad de las personas internas.

Por ello, hemos decidido redefinir esta funcionalidad implementando un enfoque técnico de **"Privacidad desde el Diseño".** El objetivo es permitir un análisis continuo del comportamiento en los espacios comunes —detectando tanto incidentes como conductas rutinarias positivas— sin invadir en ningún momento la privacidad visual de las personas internas, sustituyendo la vigilancia tradicional por algoritmos de abstracción biométrica.

2 Funcionamiento propuesto

El sistema operará de forma proactiva garantizando el anonimato absoluto. Su funcionamiento se divide en los siguientes pilares tecnológicos y procedimentales:

1. **Abstracción Biométrica (*Pose Estimation*):** El modelo no se entrenará ni operará para analizar los píxeles de los rostros o cuerpos reales. La IA analizará el vídeo de forma continua utilizando esqueletos digitales (*keypoints*). Clasificará acciones basándose exclusivamente en gestos y movimientos, ignorando por completo la identidad visual.
2. **Detección Automática y Positiva:** El sistema clasifica automáticamente el comportamiento, detectando tanto posibles incidentes (agresiones, caídas) como, fundamentalmente, rutinas y conductas positivas (colaboración, limpieza, asistencia a talleres) que favorecen al interno.
3. **Generación de Metadatos:** Cada acción reconocida por los esqueletos digitales genera una entrada de texto (metadato) con la fecha, hora, ubicación y clasificación de la acción.
4. **Difuminado y Revisión Humana:** Si un evento requiere revisión humana (ej. validación de un altercado), el profesional accede al fragmento de vídeo correspondiente. El sistema aplicará un filtro automatizado que difuminará rostros y siluetas de forma irreversible. La IA no atribuye responsabilidades; solo documenta el evento para su validación por el personal competente.

3 Marco legal y conservación de grabaciones

El uso de cámaras penitenciarias debe respetar las siguientes normas:

- **Constitución Española, artículos 18 y 24 [1].** Protege la intimidad, establece límites al uso de datos personales y reconoce las garantías de defensa.
- **Instrucción 4/2022 de Instituciones Penitenciarias [2].** Regula el tratamiento, acceso, extracción y conservación de grabaciones en los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
- **Ley Orgánica 3/2018, artículo 22 [3].** Establece las reglas generales de videovigilancia, incluido el plazo ordinario de supresión de un mes.
- **Ley Orgánica 7/2021 [4].** Regula los datos personales tratados para fines penales y de ejecución de sanciones.
- **Reglamento Europeo de IA 2024/1689 [5].** Establece obligaciones para determinados sistemas de IA de alto riesgo, entre ellos ciertos usos judiciales.

Conservación de las imágenes y Metadatos

La Instrucción 4/2022 establece, como regla general, la supresión de las grabaciones ordinarias transcurridos 30 días. Para cumplir estrictamente con esta normativa sin perder la capacidad de evaluar la evolución del interno:

- **Borrado Audiovisual:** El vídeo en bruto se eliminará por completo y de forma irreversible a los 30 días legales, garantizando el cumplimiento de la ley de videovigilancia.
- **Historial Longitudinal (Metadatos):** ReJust conservará de forma indefinida el registro de texto o metadato de la acción clasificada (ej. "Participación activa en taller" o "Involucrado en altercado").
- Esta disociación permite mantener un historial del comportamiento del recluso para evaluaciones futuras (meses o años después, de cara a permisos o progresiones de grado) utilizando únicamente datos de texto, sin vulnerar los límites temporales de conservación de imágenes.

Autorización para utilizar IA

La existencia legal de cámaras no autoriza automáticamente su análisis mediante inteligencia artificial. La Ley Orgánica 7/2021 exige una finalidad legítima y un tratamiento necesario y proporcionado. Además, su artículo 35 exige realizar una evaluación de impacto cuando el tratamiento pueda implicar un alto riesgo para los derechos de las personas [4].

También sería necesario determinar qué obligaciones del Reglamento Europeo de IA resultan aplicables al componente audiovisual. Que exista revisión humana no significa que el sistema quede automáticamente fuera de las categorías de alto riesgo [5].

Como ReJust es una iniciativa pública planteada para 2030, podrían promoverse adaptaciones normativas y protocolos específicos. No obstante, su implantación dependería de contar con una habilitación jurídica suficiente, **sin reducir las garantías existentes**.

4 Riesgos identificados y medidas de mitigación

Aunque el nuevo enfoque reduce significativamente los riesgos del Sprint 1, siguen existiendo problemas que debemos tener en cuenta:

- **Entrenamiento ético de la IA (Uso de imágenes).** Dado que los datos reales de los internos no pueden usarse libremente por cuestiones de vulnerabilidad y privacidad, el entrenamiento inicial del modelo de visión artificial se realizará mediante *datos sintéticos*. El dataset base se construirá utilizando motores gráficos (gemelos digitales de entornos penitenciarios) y grabaciones con actores profesionales en instalaciones controladas, evitando exponer a ningún interno real.
- **Privacidad visual.** Al utilizar exclusivamente *Pose Estimation* para el procesamiento algorítmico, el sistema es "ciego" a la raza, los rasgos faciales y la identidad. Las búsquedas no permitirán reconstruir perfiles biométricos, ya que el sistema descarta la capa visual real antes del análisis de la conducta.
- **Privacidad y accesos indebidos.** Cada visualización del metraje (difuminado) deberá estar vinculada a un motivo documentado y autorizado. Se establecerán permisos individualizados, registros de acceso y auditorías. No se utilizará reconocimiento facial generalizado.
- **Errores y omisiones.** La IA podría pasar por alto una grabación relevante o clasificar un comportamiento de forma incorrecta. Por eso, sus resultados no sustituirán la revisión del personal humano. La ausencia de resultados algorítmicos nunca se interpretará de forma absoluta como prueba de que un evento no ocurrió.
- **Sesgos técnicos.** La clasificación de *Pose Estimation* podría funcionar peor en determinadas condiciones de iluminación o calidad de imagen. Se realizarán pruebas con situaciones variadas, prestando especial atención a las omisiones y a las posibles diferencias de rendimiento técnico. No se elaborarán perfiles de peligrosidad innata sobre las personas internas.
- **Integridad de las pruebas.** ReJust no modificará las grabaciones originales durante su periodo legal de conservación. Se mantendrán bajo custodia de la administración competente, con registros de acceso y extracción. Como garantía técnica adicional, utilizaremos mecanismos de verificación de integridad, como huellas digitales (hashes).

Estas garantías complementan las medidas de confidencialidad, trazabilidad y cadena de custodia previstas en el apartado 4.8 de la Instrucción 4/2022 [2].

5 Protección de los derechos de las personas internas

Una de las principales ventajas de este enfoque proactivo y continuo es que las cámaras no sirven únicamente para investigar posibles infracciones a posteriori, sino que actúan como una herramienta de defensa permanente para el interno inocente.

Al detectar automáticamente rutinas y conductas positivas (como labores de mantenimiento, buena conducta sostenida o evitación de conflictos), ReJust genera un historial de metadatos favorables que no depende de la iniciativa de un funcionario para documentarlo.

Por ejemplo, si una persona interna solicita una progresión de grado, denuncia una agresión o debe defenderse de un informe que considera sesgado, el historial longitudinal de metadatos generados por el sistema respaldará su versión y su buen comportamiento diario, protegiendo sus derechos y priorizando una perspectiva orientada a la reinserción. Esta finalidad de defensa está respaldada por una recomendación del Defensor del Pueblo de 2021 [6].

6 Evaluación e implantación

Para comprobar su funcionamiento, proponemos desarrollar inicialmente un prototipo utilizando el entorno de datos sintéticos y motores gráficos, realizando pruebas que permitan evaluar:

- **Omisiones.** Cuántos eventos relevantes no consigue localizar o clasificar el modelo de *Pose Estimation*.
- **Errores de clasificación.** Cuántos eventos señalados no resultan pertinentes o se malinterpretan algorítmicamente.
- **Utilidad.** Si el registro de metadatos facilita realmente el análisis del comportamiento frente a los procedimientos convencionales.
- **Garantías.** Si se respetan estrictamente los límites de anonimato (*Blurring*), conservación (30 días para vídeo bruto) e integridad.

La implantación real se plantearía inicialmente en un centro dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, una vez verificados los requisitos jurídicos, técnicos y de protección de datos. Si la herramienta no demuestra una utilidad suficiente o presenta riesgos que no pueden controlarse, la función audiovisual debería suspenderse.

Conclusión

Las críticas recibidas durante el Sprint 1 nos han permitido concretar mejor la finalidad y las garantías técnicas del análisis de vídeo en ReJust-Seguimiento.

Con esta modificación, **la IA pasa a funcionar mediante "Privacidad desde el Diseño",** logrando un registro neutral e ininterrumpido sin realizar valoraciones biométricas ni sustituir la validación humana.

Consideramos que este enfoque aporta un enorme valor técnico al proyecto y refuerza activamente la protección de los derechos de las personas afectadas.

7 Referencias bibliográficas

Las referencias se presentan por orden de aparición en el anexo.

[1] Cortes Generales (1978). Constitución Española. Artículos 18 y 24. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

Relación con ReJust. Fundamenta la protección de la intimidad y las garantías relacionadas con el derecho de defensa.

[2] Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (2022). Instrucción 4/2022, de 28 de julio, sobre tratamiento de datos obtenidos mediante videovigilancia penitenciaria. https://derechopenitenciario.com/wp-content/uploads/2022/08/i-4-2022_videovigilancia11.pdf

Relación con ReJust. Principal referencia para los plazos de conservación, las excepciones, el acceso a grabaciones y la cadena de custodia.

[3] Jefatura del Estado (2018). Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Artículo 22. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673

Relación con ReJust. Establece el régimen general de videovigilancia, que debe distinguirse del tratamiento penitenciario sujeto a normativa específica.

[4] Jefatura del Estado (2021). Ley Orgánica 7/2021, de protección de datos personales tratados para fines penales y de ejecución de sanciones penales. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8806

Relación con ReJust. Permite justificar los requisitos de licitud, finalidad, seguridad y evaluación de impacto del tratamiento.

[5] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj?locale=es

Relación con ReJust. Aporta el marco para evaluar los requisitos aplicables a los sistemas de IA de alto riesgo.

[6] Defensor del Pueblo (2021). *Derechos de los internos en los centros penitenciarios*. Recomendación de 19 de agosto de 2021. https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/derechos-de-los-internos-en-centrospenitenciarios-4/

Relación con ReJust. Respalda la importancia de utilizar las grabaciones como medio de prueba para proteger los derechos de las personas internas.

[7] Agencia Española de Protección de Datos (2026). *La AEPD señala las garantías para incorporar inteligencia artificial a los sistemas de videovigilancia*. 6 de octubre de 2026. https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-sennala-garantias-paraincorporar-ia-a-sistemas-videovigilancia

Relación con ReJust. Aporta una referencia actual sobre la necesidad de incorporar garantías al añadir IA a sistemas de videovigilancia. Se refiere a proyectos municipales, por lo que se utiliza como orientación y no como regulación penitenciaria específica.

CONVERSACIÓN CON IA QUE NOS HA AYUDADO EN ESTE DOCUMENTO:

https://chatgpt.com/share/6ac8f881-ae98-83eb-b40b-85a6bec18a67?no_universal_links=1

https://gemini.google.com/u/1/app/839d4054b31ab4a7?pageId=none